

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 18

Média simples e aplicações

Aluno: _____

Objetivo: calcular médias, somas e valores desconhecidos em situações de concurso. Com foco no tipo de raciocínio cobrado em concursos.

Foco concurso: média simples, média com frequência e problemas inversos.

COMO ESTUDAR ESTA AULA

Leia a teoria primeiro, refaça os exemplos sem olhar a solução e só depois avance para exercícios. Quando errar uma questão, volte ao tópico correspondente e descubra qual regra ou interpretação faltou.

☐ 1. 1. Definição

A média aritmética simples é a soma dos valores dividida pela quantidade de valores: $MA = S/n$. Ela pode ser entendida como o valor que, repetido n vezes, produz a mesma soma total.

Notas 6, 8 e 10 $\rightarrow$ média $24/3=8$.

⚠ Atenção: em concurso, conhecer a fórmula não basta. A maior parte dos erros vem de interpretar incorretamente o que cada número representa.

☐ 2. 2. Descobrindo a soma

Se a média e a quantidade são conhecidas, $S = MA \times n$. Essa relação é muito útil quando entra um novo valor no conjunto.

Média 7 em 5 provas $\rightarrow$ soma total 35.

☐ 3. 3. Novo elemento

Ao acrescentar um valor x , a nova média é $(S+x)/(n+1)$. Em vez de recalcular tudo, use a soma anterior.

$S=35$; nova nota 9 $\rightarrow$ nova média $44/6 \approx 7,33$.

☐ 4. 4. Média com frequência

Quando um valor aparece várias vezes, a média pode ser calculada como soma de valor $\times$ frequência dividida pelo total de observações.

2 aparece 3 vezes e 5 aparece 2 vezes $\rightarrow$ média $=(6+10)/5=3,2$.

☐ 5. 5. Interpretação

A média pode ser influenciada por valores extremos. Em questões, leia se a palavra 'média' significa aritmética simples, ponderada ou outra medida.

Uma média 50 não significa que todos os valores sejam 50.

□ Dica de prova: antes de marcar a alternativa, faça uma conferência rápida de sinal, unidade e ordem de grandeza.

RESUMO TEÓRICO DA AULA

1. 1. Definição: A média aritmética simples é a soma dos valores dividida pela quantidade de valores: $MA = S/n$. Ela pode ser entendida como o valor que, repetido n vezes, produz a mesma soma total.
2. 2. Descobrindo a soma: Se a média e a quantidade são conhecidas, $S = MA \times n$. Essa relação é muito útil quando entra um novo valor no conjunto.
3. 3. Novo elemento: Ao acrescentar um valor x , a nova média é $(S+x)/(n+1)$. Em vez de recalcular tudo, use a soma anterior.
4. 4. Média com frequência: Quando um valor aparece várias vezes, a média pode ser calculada como soma de valor $\times$ frequência dividida pelo total de observações.
5. 5. Interpretação: A média pode ser influenciada por valores extremos. Em questões, leia se a palavra 'média' significa aritmética simples, ponderada ou outra medida.

CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☐ Consigo explicar o conceito com minhas próprias palavras.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sem consultar a solução.
- ☐ Consigo identificar qual fórmula ou propriedade a questão exige.
- ☐ Consigo perceber os erros mais comuns antes de finalizar.
- ☐ Consigo resolver uma questão nova sem copiar o procedimento do exemplo.

REVISÃO RÁPIDA

Se você não conseguir explicar um tópico do resumo sem consultar o PDF, considere aquele tópico ainda não dominado. Em concursos, domínio significa reconhecer o método, executar o cálculo e interpretar o resultado.